Fiche méthode

Utiliser une burette graduée

À quoi ça sert ?

Une burette graduée est un long tube gradué, fermé en bas par un robinet. Elle permet de verser une solution goutte à goutte et de connaître avec précision le **volume versé**, par exemple au cours d'un titrage.

Comment utiliser une burette graduée ?

- Rincer la burette à l'eau distillée, puis **avec un peu de la solution** qu'elle va contenir, robinet ouvert pour rincer aussi la pointe.
- Fixer la burette **verticalement** sur un support, **robinet fermé**, un bécher « poubelle » placé dessous.
- Remplir à l'aide d'un petit entonnoir **au-dessus du zéro**, puis retirer l'entonnoir.
- Ouvrir le robinet en grand quelques instants pour chasser la **bulle d'air** de la pointe.
- Ajuster au **zéro** en laissant couler goutte à goutte : le bas du **ménisque** doit être sur le trait, l'œil à sa hauteur.
- Lire chaque volume **l'œil au niveau du ménisque**, au bas de celui-ci pour une solution incolore ; pour une solution foncée, lire le haut du liquide. Si la burette porte une bande bleue verticale, lire là où ses deux pointes se rejoignent.
- Noter le volume à la **demi-graduation** près (0,05 mL pour une burette graduée tous les 0,1 mL).

▲ Une bulle d'air restée dans la pointe fausse le volume versé : la chasser avant d'ajuster le zéro.

Exemple

Au cours d'un titrage, on verse une solution d'hydroxyde de sodium dans un bécher jusqu'au changement de couleur d'un indicateur. La burette a un volume de 25 mL et elle est graduée tous les 0,1 mL.

Protocole

(1) Rincer la burette à l'eau distillée, puis avec un peu de solution d'hydroxyde de sodium ; jeter les liquides de rinçage.

(2) Fixer la burette verticalement, fermer le robinet et la remplir au-dessus du zéro ; retirer l'entonnoir.

(3) Chasser la bulle d'air de la pointe, puis ajuster le bas du ménisque sur le zéro : $V_{\text{initial}} = 0{,}00\ \text{mL}$.

(4) Placer le bécher à titrer sous la burette et verser, d'abord par petits jets, puis goutte à goutte à l'approche du changement de couleur.

(5) Fermer le robinet dès que la couleur change durablement et lire, l'œil à hauteur du ménisque : 12,75 mL.

(6) Noter le résultat :

$$\boxed{V_{\text{versé}} = 12{,}75\ \text{mL}}$$

Si le niveau de départ avait été lu à 0,40 mL au lieu du zéro, on aurait lu 13,15 mL à la fin et calculé $V_{\text{versé}} = 13{,}15\ \text{mL} - 0{,}40\ \text{mL} = 12{,}75\ \text{mL}$.

▲ Lire le ménisque en se plaçant au-dessus ou au-dessous de lui donne un volume faux : l'œil doit être à sa hauteur.